# プライバシーの期待を測定するための指標に関する再現実験

坂本 一仁[1,a)]　大木 哲史[1,2]

**概要**：個人情報保護法は，個人情報の利用目的の特定と本人への通知または公表を事業者に求め，一部の取扱いについては本人同意を求めている．しかし，通知や同意に依存する仕組みは，利用者の認知能力や注意力の限界から，必ずしも実質的な理解や選択につながらない．一方，同法は「取得の状況からみて利用目的が明らか」である場合には通知等を要しない例外を設けており，利用者の認知的負担を軽減できる可能性があるが，どのような状況ならば利用目的が明らかと言えるかについては実証的な基準が十分に確立されていない．そこで本研究は，プライバシーに対する期待を測定することにより，利用目的が明らかと評価できる範囲の輪郭を明瞭化することを目指す．Rao らは，プライバシーの期待を 4 タイプに区別して測定する枠組みを提案したが，調査は米国で英語により実施されているため，日本語でも同様の測定ができるかは明らかでない．本稿では，Rao らの質問を日本語化し，日本の成人を対象に再現実験を行う．結果として，日本標本においても 4 タイプを区別でき，平均得点の並びは日米で共通していた一方，タイプの順序付けに関しては Rao らの調査と同様の支持は得られなかった．日本語による調査においても，状況ごとにプライバシー期待のタイプを区別して測定し，複数タイプの得点を併用することで，利用目的が明らかと評価できる範囲を実証的に検討できる可能性を示した．

**キーワード**：プライバシー，利用者の期待，再現実験

# Replication: Types for Privacy Expectations in Japan

Takahito Sakamoto[1,a)]　Tetsushi Ohki[1,2]

***Abstract:*** Japan's Act on the Protection of Personal Information requires businesses handling personal information to specify the purposes for which they use personal information, notify identifiable persons of those purposes or disclose them to the public, and obtain consent for certain forms of handling. However, mechanisms that rely on notice and consent do not necessarily lead to meaningful understanding or choice because of limitations in users' cognitive capacity and attention. The Act also provides an exception to the notification and disclosure requirements when the purpose of use is found to be clear in light of the circumstances of the acquisition. Although this exception may reduce users' cognitive burden, sufficient empirical criteria have not been established for determining when a purpose of use can be regarded as clear. This study therefore seeks to delineate the range of purposes of use that can be regarded as clear by measuring users' privacy expectations. Rao et al. proposed a framework for distinguishing and measuring four types of privacy expectations. Because their survey was conducted in English in the United States, it remains unclear whether the framework functions similarly in Japanese. We translated their questions into Japanese and conducted a replication study with adults in Japan. Responses corresponding to the four types could also be distinguished in the Japanese sample, and the ordering of mean scores was the same in the Japanese and U.S. samples. However, the Japanese results did not provide the same support for ordering the types as Rao et al.'s study. The findings suggest that measuring privacy-expectation types separately across contexts and considering scores from multiple types jointly may enable empirical examination, through Japanese-language surveys, of the range of purposes of use that can be regarded as clear.

***Keywords:*** privacy, user expectations, replication study

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

## 1. はじめに

個人情報を含むパーソナルデータを適切に保護しつつ利活用を促進するためには，利用者である個人が認識し，許容する範囲でデータを取り扱うことが重要である．個人情報保護法は，個人情報の利用目的をできる限り特定し，個人情報を取得した場合の利用目的の通知または公表，書面や入力画面から本人の個人情報を直接取得する場合の事前の明示等を事業者に求めている．また，要配慮個人情報の取得や個人データの第三者提供など，権利利益への影響が大きいと考えられる取扱いについては，例外を除き本人同意を求めている [1], [2].

しかし，通知された内容を確認し，同意の可否を判断する仕組みだけで，利用者が実質的にデータを管理できるとは限らない．Acquisti らは，プライバシーに関する行動の結果と本人の選好には不確実性があり，懸念は文脈に依存し，提示方法や周囲の働き掛けによって変化し得ることを多数の行動研究から整理している [3]．Solove も，個々人が通知と同意を通じてプライバシーを自己管理する枠組みには，認知上の困難だけでなく，取扱事業者の多さ，データの集積，将来の二次利用を事前に評価できないという構造的な困難があると論じる [4]．したがって，表示を増やし同意機会を細分化したり表示方法を工夫したりするだけでは，確認負担を増加させ選択を形式化させるおそれや，認知バイアスによって選択が誘導されるおそれがある．

坂本は，データ利活用における同意を行動経済学の観点から考察し，事業者が利用者の同意を得ることは重要である一方，人間の非合理性を踏まえると「真に有効な同意」が成立しているかには疑問が残ると指摘する [5]．この指摘は，同意をなくすべきだという主張ではなく，同意だけに保護を依存させず，利用者が自然に理解できる取扱いと，追加の説明・選択を要する取扱いとを区別する必要性を示す．その区別を事業者の想定だけで行うのではなく，利用者が何を望み，何が起こると考え，どこまでを相応または許容可能と評価するかを測ることが必要であると主張する．

個人情報保護法第 21 条第 4 項第 4 号では，「取得の状況からみて利用目的が明らか」であると認められる場合には利用目的の通知等を不要としている．同法ガイドラインは，商品・サービスを確実に販売・提供するために住所や電話番号等を取得する場合や，名刺交換で得た連絡先を今後の連絡や所属会社の広告宣伝に用いる場合を例示する [2]．もっとも，例示された目的が利用者にも同じように明らかであるか，例示外のどの取扱いが該当するかを判断するための実証的基準は十分でない．この不確実性は，事業者に過剰な確認を促す一方，本人の想定を超える取扱いを「明らか」と判断する危険も生む．

そこで本研究は，パーソナルデータの取扱いに対するプライバシー期待を測定し，「取得の状況からみて利用目的が明らか」と評価し得る範囲を将来的に明瞭化することを目指す．その初段階として，Rao and Pfeffer が提案した希望（Desired），予想（Predicted），相応（Deserved），許容（Minimum）の 4 タイプのプライバシー期待を日本語で測定し，日本の成人標本で米国調査の知見がどこまで再現されるかを検証する [6].

この目的に基づき，本稿は二つのリサーチクエスチョン（RQ）を設定する．RQ1 は，日本の成人を対象とした調査においても，Rao らが示した 4 タイプのプライバシー期待に対応する回答を区別できるか，である．RQ2 は，4 タイプの得点水準，タイプ対を区別した割合，順序および知識に関する回答傾向について，Rao らの米国標本と本研究の日本標本にどのような共通点と相違点があるか，である．

本稿の貢献は次の通りである．

- 日本標本では 4 タイプの全体差と全 6 組の対応比較が有意であり，各タイプ対に異なる得点を付けた回答者も 54.46〜71.66%であった．これにより，単一場面・単一項目という範囲ではあるが，4 タイプに対応する回答上の区別を確認し，RQ1 に肯定的な証拠を示した．
- 日米で平均得点の並びと，知識に関する分析で予想の判断困難率が最も高い傾向は共通する一方，日本標本では得点水準とタイプ対の区別率が高く，二つの候補順序がともに有意となるなどの相違を示し，RQ2 に答えた．
- 日本語による調査においても，プライバシー期待のタイプを取得情報や利用目的ごとに予想・相応・許容・希望を別々に測り，「予想され，かつ相応または許容可能と判断される範囲」等，複数タイプの得点を併用することで，利用目的が明らかと評価できる範囲を実証的に検討できる可能性を示した．

## 2. 既存研究

### 2.1 プライバシー期待を複数タイプとして扱う背景

従来のプライバシー研究では，期待を理想的な取扱い，実際に起こると考える取扱い，あるいは文脈上の規範として測る研究が存在したものの，これらを一つの「プライバシー期待」として扱う場合が多かった．Rao らは 2016 年の研究で，16 のウェブサイトを対象に，利用者が予想する情報の収集・共有・削除とプライバシーポリシーに記載された実務との不一致を調べ，不一致を特定して通知へ反映する方法を示した [7]．その後の検討では，「ウェブサイトが情報共有について同意を求めることを期待するか」という問いに対し，参加者の「そうすべきだと思うこと」と「現実にそうしていると思うこと」のどちらを尋ねられているのか分からないという課題に対応した．同じ expect とい

[1] 静岡大学（Shizuoka University）
[2] 理化学研究所革新知能統合研究センター（RIKEN AIP）
[a)] sakamoto.takahito@cii.shizuoka.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

う語でも回答者が異なる基準を想起するなら，単一の質問で得られた値は異質な判断を混合する．Rao らはこの曖昧さを出発点として，プライバシーの期待を複数の水準からなる構成概念として捉え直した [6].

### 2.2 期待の基本理論

Rao らが参照した消費者満足研究では，期待は実際の性能を評価する比較基準である．Miller は，消費者の期待に対する複数の基準を概念化し，単に「何を期待するか」と尋ねると回答者ごとに異なる基準が使われ得るとした [8]. Gilly らは複数の期待タイプを経験的に検討し，タイプ間の区別と順序を部分的に支持した [9]．この考え方では，期待は単一の点ではなく，理想的な水準，起こると見込む水準，受けるに値すると感じる水準，最低限受け入れられる水準という異なる標準である．Rao らは，サービス性能に対するこの区別を，個人データの取扱いに対する評価へ移した.

### 2.3 4 タイプのプライバシー期待

本稿では，Rao らの 4 タイプのプライバシー期待を希望（Desired），予想（Predicted），相応（Deserved），許容（Minimum）と表記する．希望は「理想的にどうしてほしいか」，予想は「実際に何が起こると思うか」，相応は「自分がどのような取扱いを受けるに値する，または受けるべきだと感じるか」，許容は「その取扱いが必要な場合にどこまで受け入れられるか」を表す．希望と相応はいずれも規範的判断を含み得るが，前者は願望，後者は受けるべき取扱いの評価である．予想は望ましさではなく現実認識であり，許容は積極的な希望ではなく，必要な状況での受容を意味する.

Rao らは，希望が最も高いプライバシー水準，許容が最も低い水準を表し，予想と相応がその間に位置すると仮定した．ただし，予想と相応の相対的位置には二通りがあり得るため，単に 4 群の差を検定するだけでなく，方向を持つ二つの順序を比較した.

### 2.4 Rao らの実験方法

Rao らは，銀行が顧客の健康関連の閲覧履歴を収集し，金融ニーズの特定と関連サービスの提供に使うという現実に基づくシナリオを用いた．米国の成人オンラインパネルから年齢と性別で層化した 1,249 名が調査を完了し，そのうち主要 4 項目すべてに 0〜10 で回答した 1,038 名をタイプ得点の分析対象とした．各参加者が 4 タイプすべてを評価する参加者内計画を採用し，質問は同じデータ，収集主体，目的を保ったまま，希望・予想・相応・許容を表す語だけを変えた．尺度は 0（強く同意しない）から 10（強く同意する）であり，「わからない／確信がない」と「回答拒否」も独立に選択できた.

4 項目はいずれも銀行による情報収集を肯定する文であり，10 点はその文への強い同意，0 点は強い不同意を意味する．希望・相応・許容では，高得点ほど収集を望む，妥当と考える，または受け入れる程度が強く，銀行に求める情報収集の期待感が低い．予想では，高得点は収集への賛成を意味しないが，実際に収集されると見込むことが予測される．このように理由は異なるものの，どのタイプでも**高得点側が低いプライバシー水準に対応**する．このため，同意得点とプライバシー水準の方向は逆になり，Rao らは概念上の順序を得点上では逆向きにした．また，順序付けの可能性を検討するため，希望＜相応＜予想＜許容と，希望＜予想＜相応＜許容という二つの順序にページ検定を適用した．この検定は 4 タイプの平均差だけでなく，事前に定めた単調な順序に沿って参加者内順位が増加する傾向があるかを調べるために用いられた.

Rao らは，予想タイプへの回答には，企業が実際に行うデータ取扱いについての知識が他のタイプより必要になると考えた．そこで，数値で判断できず「わからない／確信がない」を選ぶことを知識不足または不確実性の指標とし，その選択が予想で他のタイプより多いかを検証した．これは知識を独立した尺度で直接測るものではないが，知識が予想タイプに与える影響を回答カテゴリから間接的に調べる分析である．Rao らはこのほか，各タイプの全体差と各組の対応差，各タイプ対に異なる得点を付ける割合とその信頼区間，利用経験および人口統計的属性と得点の関係，銀行口座への投入を表す保有年数と期待との関係を分析した [6].

## 3. 再現実験計画

### 3.1 シナリオと主要質問

本研究は，第 2.4 節で述べた Rao らと同じく，銀行が金融ニーズを特定し本人に合ったサービスを提供するため，顧客の健康関連閲覧履歴を収集する場面を用いた [6]．閲覧履歴の例には，Rao らの米国サイトに対応させ，公的情報源の e-ヘルスネット，総合ポータルの All About 健康・医療，医師が執筆・監修する Medical Note を選んだ [10], [11], [12]. 回答者は**表 1** の 4 つの質問文を 0（強く同意しない）〜10（強く同意する）で評価し，「わからない」「回答しない」も選択できた．収集主体，データ，目的は共通とし，タイプを表す箇所だけを変えた．質問文の日本語訳は両著者で確認を行った．タイプ名自体は回答者に示していない.

### 3.2 募集，手続および分析方法

調査は 2026 年 7 月 14 日から 21 日（8 日間）に 18 歳以上の日本在住者を対象として実施し，クラウドソーシングサービスのランサーズ [13] 上で参加者を募集した．ランサーズにもフォーム作成機能はあるが，質問順の入替えなど本再現に必要な提示制御を実装できないため，質問票に

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1　4 タイプのプライバシー期待と日本語版の主要質問
**Table 1**　Four Types of Privacy Expectations and Japanese Wording of the Main Questions.

| タイプ | 意味 | 実施時の質問文 |
|---|---|---|
| 希望（Desired） | 理想・願望：理想的に収集してほしい程度 | 私は，銀行が金融ニーズを特定して私に合ったサービスを提供するために，健康関連の閲覧履歴をぜひ収集してほしい． |
| 予想（Predicted） | 現実認識：実際に収集されると思う程度 | 私は，銀行が金融ニーズを特定して私に合ったサービスを提供するために，健康関連の閲覧履歴を収集するだろうと思う． |
| 相応（Deserved） | 受けるべき取扱い：収集を伴う取扱いが相応だと感じる程度 | 私が，銀行が健康関連の閲覧履歴を収集し，金融ニーズを特定した私に合ったサービスの提供を受けることは当然である． |
| 許容（Minimum） | 必要時の受容：必要なら収集を受け入れられる程度 | 私は，銀行が金融ニーズを特定して私に合ったサービスを提供するために，私の健康関連の閲覧履歴を収集する必要があるならば受け入れる． |

は十分な機能を備えた Jotform[14] を用いた．回答者はランサーズから Jotform へ移動し，送信後に表示される一意なパスコードをランサーズへ入力した．これにより，ランサーズ上で回答完了者を判定し，報酬を支払った．Rao らの実測回答時間の中央値が 3 分 8 秒であったことから，本調査は 5 分以内で終了すると想定した．調査時点の地域別最低賃金の全国加重平均 1,121 円を上回るよう，完了者への報酬を 110 円／件とした．

分析方法は Rao らの手法を踏襲した．実施した質問票全体は付録 A.1.1 に示す．

### 3.3　回答バイアスへの対応

Rao らの調査と同様に，明示的な注意確認質問は設けなかった．自己記入式調査の注意確認に基づく除外は，性別，年齢，学歴に関する標本構成を変化させる可能性があり [15], [16]，注意を喚起する質問自体が社会的望ましさバイアスを増やす場合もある [17]．本研究では，注意確認の成否で回答者を選別する代わりに，質問を読む時間を取ること，できるだけ正確に答えること，分からない場合はその旨を選べることを冒頭で伝えた．

健康情報サイトと銀行サイトの利用経験は，「利用する人もいるが，そうでない人もいる」という両面的な導入の後に尋ね，「はい」「いいえ」に加えて「わからない」「回答しない」を設けた．これは，特定の回答が望ましいと受け取られることを避けるためである．また，調査目的を「ウェブサイトに関する意見」と説明し，主要質問の前に「プライバシー」という語を使用しないことでプライミングを抑えた．健康情報サイト群と銀行サイト群の提示順を約半数で入れ替え，主要 4 項目も正順と逆順にして順序効果を低減した．これらも Rao らの調査と同様である．

### 3.4　Rao らの設計との差異

第一に，Rao らは SurveyMonkey の米国オンラインパネルから年齢と性別で層化した標本を抽出したのに対し，本研究はランサーズ上のタスクへの直接応募である．日本で調査会社の人口統計パネルから無作為抽出する費用を避けるための選択であるが，タスク関心，クラウドワーク経験，報酬への反応による自己選択バイアスを排除できない．Rao らの調査はオンライン人口を対象としているため，本研究でも日本国内の人口統計的類似性は日本の成人インターネット利用人口と比較した．

第二に，記入のミスにより年齢選択肢を 18〜29 歳，20〜44 歳，45〜59 歳，60 歳以上としてしまい，最初の 2 区分が 20〜29 歳で重複した．個々の回答者の実年齢は復元できないため，人口統計の記述では最初の 2 区分を 18〜44 歳に統合し，45〜59 歳，60 歳以上との 3 区分とした．これは Rao らの 18〜29 歳，30〜44 歳，45〜59 歳，60 歳以上という 4 区分と直接対応しないが，日本のインターネット利用人口との一致を概括的に確認する目的であれば利用可能と判断した．一方，年齢による期待得点の差を Rao らと比較するには区分が正確に対応しないため，年齢別分析は行わないこととした．

第三に，Rao らは年齢，世帯年収，性別，居住地域をパネル情報から取得し，学歴のみを質問したのに対し，本研究は全属性を質問票で尋ねた．回答拒否やカテゴリ解釈の影響が属性ごとに生じ得る．また，Rao らの調査では参加者が希望する慈善団体への 0.50 ドルの寄付と，100 ドルのギフトカード抽選への参加が報酬であったのに対し，本研究は回答完了者へ固定額を直接支払っている．

第四に，Rao らの銀行ブロックは，銀行サイトでの残高確認経験，現在の口座保有，最古の口座開設年の 3 項目であった．本研究では，残高確認経験と，その回答が「はい」の場合に尋ねる口座開設年の 2 項目とし，現在の口座保有を独立には尋ねなかった．Rao らと同等の分析対象を構成できない可能性があるため，口座保有や保有年数を使用する分析は行わないこととした．なお，健康情報サイト群と銀行サイト群の提示順を約半数で入れ替える操作は実施できたため，利用経験と期待得点の関係は補助的に分析する．

### 3.5　再現対象の範囲

本稿は，我々の研究において中核となる分析に絞った部分的再現である．具体的には，4 タイプの得点分布と対応

© 2026 Information Processing Society of Japan

差，タイプ対を異なる得点で区別した割合，二つの候補順序，知識が予想タイプに与える影響を検証する．さらに，利用経験，性別，学歴，世帯年収との関連を補助的に示す．一方，年齢区分と銀行口座に関する質問を本稿では正確に再現できなかったため，年齢別分析と，口座保有・保有年数を用いる分析は対象外とする．これらの差異はあるものの，本稿では Rao らの研究の中核である 4 タイプのプライバシー期待の識別と回答パターンを検証しているため，中核部分を対象とした部分的再現と位置づける．

### 3.6 倫理的配慮

本稿の調査では，調査参加者の権利およびプライバシー保護のため，以下の倫理的配慮を行った．調査冒頭で，研究目的，18 歳以上を対象とすること，参加が任意であること，所要時間，退屈・疲労以外の日常を超えるリスクを想定しないことを説明した．個別回答とランサーズ ID を公表せず，統計情報のみを開示すること，回答を第三者へ提供せず，安全性を確保した環境で保管・分析することを示した．この説明との整合を保つため，個票形式のアンケート結果および個票を入力とする分析コードは公開しない．調査は，これらのインフォームドコンセントに同意いただいき実施している．また，研究実施に際しては情報処理学会 CSEC 研究会の「サイバーセキュリティ研究倫理に関するチェックリスト」を確認した [18].

## 4. 結果

### 4.1 回答の処理と分析対象

Jotform には 1,413 件の回答が記録された．テスト回答やランサーズ側でパスコードが確認できない重複回答等 20 件を除き，有効完了回答を 1,393 件とした．次に，Jotform の質問順序入れ替え設定が想定通りに機能せず，質問順の割付けに失敗した 50 件を除き，全完了標本を 1,343 件とした．人口統計表と主要項目の回答カテゴリ集計にはこの 1,343 件を用いた．知識が予想タイプに与える影響の分析では，いずれかの主要項目で「回答しない」を選んだ 6 名を除く 1,337 名を分析した．主要 4 項目のいずれかに「わからない」または「回答しない」を選んだ 221 件を除き，4 項目すべてが 0〜10 である 1,122 件を得点，区別割合，順序および補助分析に用いた．

データの整形および分析には OpenAI の Codex を利用し，Python による統計分析コードの作成・点検の補助を受けた．入力データ，分析仕様，実行結果および本稿での解釈は著者が確認した．

### 4.2 回答者の属性

全完了標本 1,343 名の属性は**表 A·1** に示す．男性 54.06%，女性 45.20%，統合後の 18〜44 歳 52.05%，45〜59 歳 39.69%，60 歳以上 7.89%であり，Rao らの米国標本より男性と中年層が多く，高齢層が少なかった．日本の成人インターネット利用人口との比較でも年齢構成は一致せず，自己選択型標本であるため代表標本とはみなさない（付録 A.1.3）．本稿の結果を日本の成人インターネット利用人口全体の割合や平均の推定値とみなすことはできないが，日本語により実施する調査において，4 タイプに対応するプライバシー期待を区別して測定するための調査設計や指標の検討に利用できる可能性はある．

### 4.3 期待タイプの得点

主要 4 項目に数値で回答した 1,122 名について，平均得点は予想 3.78，許容 2.99，相応 2.72，希望 2.13 の順であった（**表 2**）．得点が高いほど銀行による収集への同意が強いため，プライバシー水準として読むと逆向きになる．フリードマン検定は 4 タイプの全体差を示した（$F(3, 3363) = 179.76$, $p < .001$, ケンドールの $W = .138$）．ボンフェローニ補正後のウィルコクソン符号付順位検定では，6 比較に対する有意水準を $\alpha = .05/6 = .0083$ とし，全 6 組に有意差が認められた（すべて補正後 $p < .001$）．希望と相応には強い正の相関があった（スピアマンの $\rho = .727$, $p < .001$）．

Rao らの米国標本でも平均得点は予想 1.48，許容 1.13，相応 0.91，希望 0.84 の順であり，相対的な並びは一致した [6]．一方，日本標本では全タイプの平均と中央値が高く，Rao らでは有意でなかった希望と相応にも差が認められた．これは，日本標本が本シナリオの収集を全般に強く認めたことを示すが，国，募集方法，標本構成，調査時期，翻訳を同時に変えているため，国による因果効果とは必ずしも解釈できない．

### 4.4 タイプ対の相違

各タイプ対に異なる得点を付けた回答者の割合は，予想 − 希望 68.54%，予想 − 相応 68.81%，予想 − 許容 71.66%，許容 − 希望 59.63%，許容 − 相応 54.46%，相応 − 希望 54.55%であった．範囲は 54.46〜71.66%であり，全 6 組で 99.2%信頼区間の下限が 50%を上回った．Rao らの米国標本における 15.41〜32.56%より全組で 34.42〜42.79 ポイント高かった [6].

### 4.5 期待タイプの順序

Rao らの分析に合わせ，得点上の二つの順序を検定した．希望＜相応＜予想＜許容は有意であった（ページ $L = 29,503.5$, $T = 15.03$, $p < .001$）．希望＜予想＜相応＜許容も有意であった（ページ $L = 28,888.5$, $T = 8.67$, $p < .001$）．Rao らの米国標本では前者のみがボンフェローニ補正後（$\alpha = .05/2 = .025$）に有意であったため，一方だけを識別する結果は再現されなかった．

さらに，参加者内の平均順位は希望 2.01，相応 2.38，許

© 2026 Information Processing Society of Japan

**表 2** プライバシー期待タイプの回答得点 ($n = 1,122$)
**Table 2** Scores for the Four Types of Privacy Expectations ($n = 1,122$).

| タイプ | 平均 | SD | 最小 | Q5 | Q10 | Q15 | Q20 | Q25 | 中央 | Q75 | Q80 | Q85 | Q90 | Q95 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 3.78 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 許容 | 2.99 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 相応 | 2.72 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 希望 | 2.13 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 予想－希望 | 1.65 | 2.76 | -10 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 予想－相応 | 1.06 | 2.92 | -10 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 予想－許容 | 0.79 | 2.95 | -10 | -3.85 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.85 | 10 |
| 許容－希望 | 0.86 | 1.90 | -7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 許容－相応 | 0.27 | 1.98 | -10 | -3 | -1.7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 相応－希望 | 0.59 | 2.04 | -10 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 |

注：SD は標本標準偏差，分位点はワイブル法による．

**表 3** 知識に関する主要項目の回答状況 ($N = 1,343$)
**Table 3** Responses Used in the Knowledge Analysis ($N = 1,343$).

| タイプ | 判断困難 $n$（%） | 回答拒否 $n$（%） | Rao ら（%） |
|---|---|---|---|
| 希望 | 29（2.16） | 1（0.07） | 4.16 |
| 予想 | 162（12.06） | 1（0.07） | 12.09 |
| 相応 | 56（4.17） | 3（0.22） | 5.36 |
| 許容 | 45（3.35） | 1（0.07） | 3.92 |

注：判断困難は，実施時の選択肢「わからない」を選んだ場合である．

容 2.69，予想 2.93 であり，観測上は希望＜相応＜許容＜予想であった．これは二つの仮説順序のどちらとも一致しない．また，4 得点のいずれかに同順位を含む回答者は 973 名（86.7%）であり，4 タイプすべてに異なる得点を付けた回答者は 149 名（13.3%）に限られた．したがって，日本標本から，4 タイプがすべての回答者に共通する固定的な順序尺度を構成するとは結論できない．一方，平均得点と平均順位には日米で共通する方向性が認められ，4 タイプに対応する回答を区別して測定する意義は支持された．この結果は，4 タイプを一つの順序得点へ統合する根拠ではなく，状況ごとに各タイプを別々に測定し，予想と相応または許容などの得点を併用するための基礎的知見として捉える．この利用方法については第 5.3 節で検討する．

### 4.6 知識不足が予想タイプに与える影響

知識不足または不確実性の間接的な指標とした判断困難，すなわち数値ではなく「わからない」を選んだ者は，予想 162 名（12.06%）で最も多く，希望 29 名（2.16%），相応 56 名（4.17%），許容 45 名（3.35%）であった（**表 3**）．Rao らの米国標本でも予想の判断困難率が 12.09%と最も高く，他の 3 タイプは 3.92〜5.36%であり，予想の水準と相対的な多さが日米で共通した [6]．

「回答しない」を選んだ 6 名を除く 1,337 名では，判断困難率にタイプ間差があった（コクランの $Q(3) = 191.39$, $p < .001$）．予想と他の各タイプとの対比較も，3 比較のボンフェローニ補正後にすべて有意であった（すべて補正後 $p < .001$；対応オッズ比 4.59〜13.90）．したがって，知識不足または不確実性の影響が予想で強く表れるという Rao らの結果は再現された．

### 4.7 その他の属性による差

年齢を除く Rao らの属性別分析の再現結果を示す．節全体の判定基準は $\alpha = .002$ とした．健康情報サイトの利用経験と銀行サイトの利用経験について，利用あり群と利用なし群の差はいずれのタイプでも有意でなく，Rao らの結果を再現した．

性別では，希望，予想，相応，許容のすべてに有意差があり（すべて $p < .001$），女性の平均得点は男性より低かった．得点方向を踏まえると，女性は男性より高いプライバシー期待を示したことになる．ただし，順位二分相関の絶対値は.124〜.165 で効果は小さかった．この結果は性別差を認めなかった Rao らと異なる．

学歴（$n = 1,100$）および世帯年収（$n = 971$）と各得点とのスピアマン順位相関も有意でなかった．したがって，補助分析で確認された属性差は小さな性別差に限られた．

## 5. 議論

### 5.1 4 タイプの区別と日米比較

RQ1 については，本シナリオの日本語質問でも，4 タイプに対応する回答を区別できたと考える．4 タイプの全体差と全 6 組の対応差が認められ，各タイプ対に異なる得点を付けた割合も 54.46〜71.66%と全組で半数を上回った．知識に関する分析でも判断困難率にタイプ間差があり，単にプライバシーの期待を尋ねるよりも，希望，予想，相応，許容のどの期待を問うかを明確に示す実益が示された．ただし，これは回答上の区別であり，4 つの独立した心理概念や，全員に共通する固定的な順序を確認したものではない．希望と相応の相関は高く，4 得点のいずれかに同順位を含む回答者は 86.7%であった．また，二つの候補順序も

© 2026 Information Processing Society of Japan

ともに有意であり，一方の順序には特定できなかった．したがって，RQ1 への肯定的な回答は，本稿の質問文と場面において 4 タイプを分けて測定できたという範囲に限られる．

RQ2 について，日米とも平均得点は予想，許容，相応，希望の順であった．また，予想の判断困難率は日本 12.06%，米国 12.09%とほぼ等しく，ともに他の 3 タイプより高かった．銀行が実際に何をするかの予測には，望ましさや妥当性の判断よりもデータ取扱いに関する知識が必要となるため，不確実性が表れやすいと考えられる．利用経験による差が認められなかった点も共通した．相違点として，日本標本では全タイプの平均・中央値が米国標本より高かった．得点方向をプライバシー水準に読み替えると，本シナリオの日本標本は米国標本より全体的に低いプライバシーの期待を示したことになる．ただし，希望，相応および許容の高得点は，収集への妥当性または受容度を表すのに対し，予想の高得点は収集への賛成ではなく，実際に収集されるとの見込みを表す．日米の平均得点差は予想で 2.30 点と最大であり，日本標本では収集への受容だけでなく，収集が行われ得るという認識も強く現れた．日本標本のタイプ対の区別割合は全 6 組で 34.42〜42.79 ポイント高かったが，米国標本では 4 タイプの中央値がすべて 0 であり，尺度下端への集中によって同点が増えた可能性がある．また，日本標本では二つの候補順序がともに有意となり，性別には小さい差が認められた点も Rao らと異なった．以上から，RQ2 には，基本的な回答パターンには共通点がある一方，日本標本ではプライバシー期待が全体的に低く，区別の程度，順序および一部の属性差にも相違があったと答えられる．ただし，募集方法，標本構成，調査時期，提示サイトおよび言語が異なるため，これらを国籍や文化の効果とは直ちに解釈できない．

### 5.2 日本語表現の影響

質問文における日本語表現の特徴として，希望の「ぜひ収集してほしい」と予想の「収集するだろうと思う」は，願望と現実認識の違いが比較的明瞭である一方，相応の「当然である」は，回答者がその取扱いを受けるに値するという意味だけでなく，銀行による収集が社会的に妥当であるという正当性判断にも読める．また，許容の「必要があるならば受け入れる」には，受容可能性だけでなく，銀行にとって収集が必要かという判断も含まれる．相応と許容の得点には，タイプ自体の違いだけでなく，こうした表現の解釈差が含まれた可能性がある．

また，4 項目はいずれも銀行による収集を肯定する文であるため，日本語の同意表現に対する回答傾向や，0〜10 尺度の使用方法の違いが，全タイプの得点を同じ方向へ変化させた可能性がある．日本標本で全タイプの平均・中央値が高かったことについても，実際のプライバシー期待の違いと，翻訳された肯定文への同意傾向や尺度使用の違いを切り分けることはできない．

### 5.3 利用目的の明らかさ測定に向けた検討

本研究の最終的な目標は，プライバシー期待の指標を用いて，「取得の状況からみて利用目的が明らか」といえる範囲の外延を，利用者の認識に基づく基準で判断可能かどうか検討するところにある．第 4.3 節は 4 タイプの得点差を示した一方，第 4.5 節は 4 タイプを常に一列に並ぶ単一の順序尺度として扱うことを支持しなかった．4 タイプを一つの数値へ統合せずに，利用目的，取得情報，共有先などの状況ごとに，測定目的に合うタイプを使い分けることが妥当であると考える．

具体的には，「この目的に利用するだろう」「この目的に利用することは相応である」「必要ならこの目的への利用を受け入れる」「この目的に利用してほしい」という肯定文への同意を，今回と同じ 11 段階，または調査負担に応じた 7 段階・5 段階でタイプ別に測定する．尺度の段階数にかかわらず，端点の意味と得点方向を統一し，順序のある回答として分析する必要がある．各タイプについて，一定の同意基準を満たす利用目的の集合を外延とすれば，予想は実際に行われると思う範囲，相応は状況に照らして妥当と考える範囲，許容は必要なら受け入れる限界，希望は積極的に望む範囲を表せる．基準値には任意性があるため，分布そのものを報告し，複数の基準値による感度分析を併記すべきである．

予想タイプは「明らかさ」を測定する際の有力な指標となり得るが，利用者が取扱いを予想していても，それを妥当または許容可能と考えているとは限らないことを考慮する必要がある．例えば，予想と相応または許容の双方で同意が高い利用目的は，「予測でき，かつ規範的にも受容される」候補となるため，利用目的の通知等の省略を検討できる可能性がある．一方，予想への同意が低ければ，提示後に相応または許容への同意が得られても，利用者が事前に予測できるとはいえないため，利用目的を示すべき領域となる．予想への同意は高いが許容への同意が低い場合は，予測するプライバシー水準が最低限許容する水準を下回るため，取扱い自体の見直しを検討すべき領域と解釈できる可能性がある．このような組み合わせの場合，希望の得点は，利用目的の予測可能性を直接表さないため，「明らかさ」の判定には用いず，利用者の選好を把握する参考情報として扱うことが望ましいだろう．

一方，希望・相応・許容の 3 タイプについては，規範的・選好的な水準として条件付きの順序利用が考えられる．ここでいう条件とは，収集主体，情報，利用目的を同一に保ち，「必要なら」という前提の意味が回答者に共通して理解される場面で，肯定文への同意が希望，相応，許容の順に高くなることを集団の代表値だけでなく個人回答でも確認

© 2026 Information Processing Society of Japan

できることである．例えば，商品の配送に必要な住所を配送事業者へ提供する場面のように，主体，目的および必要性の関係が明確であれば，「積極的に利用してほしい」範囲，「相応と考える」範囲，「必要なら受け入れる」範囲という入れ子の 3 水準として扱える可能性がある．反対に，本稿の健康関連閲覧履歴の収集のように必要性自体の評価が分かれる場面では，この順序を前提にしない．日本標本では同意得点が希望＜相応＜許容となり，3 組すべてに有意差があった．プライバシー期待の方向に読み替えれば，許容＜相応＜希望である．ただし，Rao らの米国標本では希望と相応の差が有意でなく，本研究も単一場面に限られるため，この 3 水準を普遍的な尺度とはみなせない．予想は現実認識であり，許容より望ましくない取扱いを予測することもできるため，この 3 水準の外に置いて比較する．

## 6. まとめ

本稿では，利用者にとって「取得の状況からみて利用目的が明らか」な範囲を将来的に実証するための初段階として，Rao らの 4 タイプのプライバシー期待を日本語化し再現実験を行った．RQ1 について，日本標本では希望・予想・相応・許容の全体差と全 6 組の対応差が有意であり，各タイプ対に異なる得点を付けた割合も 54.46〜71.66%であった．したがって，日本語においても 4 つのタイプに区別し，どのタイプの期待を測るかを明確に示す必要性が支持された．RQ2 について，日米で平均得点が予想，許容，相応，希望の順となること，知識に関する分析で予想の判断困難率が約 12%と最も高いこと，利用経験による差がないことは共通した．一方，日本標本は全タイプの得点とタイプ対の区別割合が高く，二つの候補順序がともに有意となり，小さい性別差も認められた．したがって，基本的な回答パターンに共通点があるが，得点水準，区別の程度、順序および一部の属性差には相違があることを認識した上で指標として利用すべきである．

本稿の結果をもとに日本人を対象としたプライバシーの期待を測定する場合は，取得情報，利用目的，共有先などの状況ごとに，肯定文への同意を 11 段階，7 段階または 5 段階でタイプ別に測定し，状況ごとに各タイプを組み合わせて利用することを検討できる．一考察として，予想と相応または許容の双方で同意得点が高い場合は，利用目的の通知等の省略を検討できる可能性があることに言及した．

**謝辞**

本研究の一部は JST ムーンショット型研究開発事業 JPMJMS2215 の助成を受けたものです．

### 参考文献

[1] 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）．

[2] 個人情報保護委員会．個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）．https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/, 2026. 2026 年 8 月 15 日閲覧.

[3] Alessandro Acquisti, Laura Brandimarte, and George Loewenstein. Privacy and human behavior in the age of information. *Science*, Vol. 347, No. 6221, pp. 509–514, 2015.

[4] Daniel J. Solove. Privacy self-management and the consent dilemma. *Harvard Law Review*, Vol. 126, No. 7, pp. 1880–1903, 2013.

[5] 坂本一仁．行動経済学の視点からデータ利活用における「同意」を考える．Technical report, 情報処理学会, 2025.

[6] Ashwini Rao and Joseph Pfeffer. Understanding and measuring people's expectations of privacy. *Frontiers in Big Data*, Vol. 3, p. 7, 2020.

[7] Ashwini Rao, Florian Schaub, Norman Sadeh, Alessandro Acquisti, and Ruogu Kang. Expecting the unexpected: Understanding mismatched privacy expectations online. In *Twelfth Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS 2016)*, 2016.

[8] John A. Miller. Studying satisfaction, modifying models, eliciting expectations, posing problems, and making meaningful measurements. In *Conceptualization and Measurement of Consumer Satisfaction and Dissatisfaction*.

[9] Mary C. Gilly, William L. Cron, and Thomas E. Barry. The expectations–performance comparison process: An investigation of expectation types. In *International Fare in Consumer Satisfaction and Complaining Behavior*.

[10] 厚生労働省． 生活習慣病などの情報（e-ヘルスネット）．https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/index.html, 2026. 2026 年 8 月 16 日閲覧.

[11] 株式会社オールアバウト. 健康・医療. https://allabout.co.jp/r_health/, 2026. 2026 年 8 月 16 日閲覧.

[12] 株式会社メディカルノート．メディカルノート．https://medicalnote.jp/, 2026. 2026 年 8 月 16 日閲覧.

[13] ランサーズ株式会社． ランサーズ． https://www.lancers.jp/, 2026. 2026 年 8 月 16 日閲覧.

[14] Jotform Inc. Jotform. https://www.jotform.com/ja/, 2026. 2026 年 8 月 16 日閲覧.

[15] Adam J. Berinsky, Michele F. Margolis, and Michael W. Sances. Separating the shirkers from the workers? making sure respondents pay attention on self-administered surveys. *American Journal of Political Science*, Vol. 58, No. 3, pp. 739–753, 2014.

[16] Eva Anduiza and Carol Galais. Answering without reading: Imcs and strong satisficing in online surveys. *International Journal of Public Opinion Research*, Vol. 29, No. 3, pp. 497–519, 2017.

[17] Scott Clifford and Jennifer Jerit. Do attempts to improve respondent attention increase social desirability bias? *Public Opinion Quarterly*, Vol. 79, No. 3, pp. 790–802, 2015.

[18] 情報処理学会コンピュータセキュリティ研究会． 倫理チェックリスト． https://www.iwsec.org/csec/ethics/. 2026 年 8 月 15 日閲覧.

[19] 総務省統計局. 人口推計（2024 年（令和 6 年）10 月 1 日現在）. https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2024np/index.html, 2025. 2026 年 8 月 15 日閲覧.

[20] 総務省． 令和 6 年通信利用動向調査の結果． https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html, 2025. 2026 年 8 月 15 日閲覧.

© 2026 Information Processing Society of Japan

# 付　　録

## A.1　付録

### A.1.1　実施した質問票

以下は，実施時のフォームで確認した説明文と質問項目である．誤植を含め，実施時の文言を記録する．各必須選択式項目には「回答しない」を設けた．

#### A.1.1.1　本調査の説明

この調査の目的は、ウェブサイトに関するあなたの意見を理解することです。この調査は 18 歳以上を対象としており、参加は任意です。

この調査では、約 5 分間のアンケートにご協力いただきます。アンケートには、ウェブサイトに対する意見や利用方法、あなたの属性情報に関する質問が含まれます。

回答は匿名です。個人情報やその他の個人を特定できる情報は収集されませんが、回答者のランサーズ「ユーザー名」は確認されます。個々のアンケート結果や皆様の ID は公表せず、アンケート結果の統計情報のみの開示になります。ご回答内容は第三者への提供はいたしません。ご回答いただいた内容は十分セキュリティを担保した環境に保管、分析し、情報漏洩のないよう十分に対策を行います。

この調査への参加に伴うリスクには退屈や疲労感が含まれますが、日常生活やオンライン活動で通常感じるリスクよりも大きいものではありません。

上記をご理解いただき、ご協力いただける場合は、以下のアンケートにご回答ください。

アンケートに全てお答えいただくと回答者様ごとに異なる専用のパスコードが表示されますので、そちらをランサーズにご入力ください。

#### A.1.1.2　アンケートの開始

アンケートにご協力いただきありがとうございます。みなさまのご回答は、研究活動にとってとても重要なものとなります。

以下の内容をご承知いただき、ご回答ください。時間をかけて質問を読み、お答えください。質問にはできるだけ正確にお答えください。答えがわからないときは、わからないと示していただいて構いません。

ウェブサイトに関するみなさまのご意見を伺いたいと思います。まず、あなたが利用する可能性のあるウェブサイトについて、いくつかの質問をさせていただきます。

#### A.1.1.3　健康・医療情報サイト

(1)「e-ヘルスネット、All About 健康・医療、Medical Note などのウェブサイトを使って、健康状態、症状、治療法に関する情報を探す人もいます。そうでない人もいます。思い出せる限り、健康状態、症状、治療法に関する情報を探すために、e-ヘルスネット、All About 健康・医療、Medical Note などのウェブサイトを使ったことがありますか？」
選択肢：はい／いいえ／わからない／回答しない

(2) 前問が「はい」の場合：「e-ヘルスネット、All About 健康・医療、Medical Note などのウェブサイトを使って、健康状態、症状、治療法に関する情報を探したときのことを思い出してください。あなたが見つけようとしていた情報を思い出してみてください。どのような情報を探そうとしたか思えていますか？」
選択肢：はい／いいえ／わからない／回答しない

#### A.1.1.4　銀行サイト

(3)「銀行口座の残高をチェックするためにウェブサイトを利用する人もいます。そうでない人もいます。思い出せる限り、口座の残高を確認するためにウェブサイトを利用したことがありますか？」
選択肢：はい／いいえ／わからない／回答しない

(4) 前問が「はい」の場合：「銀行のウェブサイトに関する意見が、口座の保有機関によって異なるかどうかを理解するために、あなたの口座の保有期間を教えてください。思い出せる限り、現在お持ちの口座は、およそ何年に開設されましたか？（わからない・回答しない場合は『NA』と入力してください。）」
自由入力

注: 健康・医療情報サイト群と銀行サイト群は，表示順を入れ替えた 2 条件を用いた．

#### A.1.1.5　情報利活用に関する主要 4 項目

「あなたは銀行の顧客で、その銀行に口座を持っている」と想定し，0 を「強く同意しない」，10 を「強く同意する」として，次の 4 文を評価させた．健康関連の閲覧履歴は，e-ヘルスネット，All About 健康・医療，Medical Note などの閲覧履歴と定義した．各項目の選択肢は 0〜10 ／わからない／回答しないであり，4 文は正順または逆順で提示した．

(5) 希望：「私は、銀行が金融ニーズを特定して私に合ったサービスを提供するために、健康関連の閲覧履歴をぜひ収集してほしい。」

(6) 予想：「私は、銀行が金融ニーズを特定して私に合ったサービスを提供するために、健康関連の閲覧履歴を収集するだろうと思う。」

(7) 相応：「私が、銀行が健康関連の閲覧履歴を収集し、金融ニーズを特定した私に合ったサービスの提供を受けることは当然である。」

(8) 許容：「私は、銀行が金融ニーズを特定して私に合ったサービスを提供するために、私の健康関連の閲覧履歴を収集する必要があるならば受け入れる。」

#### A.1.1.6　属性および自由記述

(9) 性別：女性／男性／その他／回答しない

(10)年齢層：18〜29 歳／ **20**〜44 歳／ 45〜59 歳／ 60 歳以

© 2026 Information Processing Society of Japan

上／回答しない

(11)世帯収入：199 万円以下／200〜399 万円／400〜599 万円／600〜799 万円／800〜999 万円／1,000〜1,199 万円／1,200〜1,399 万円／1,400〜1,599 万円／1,600〜1,799 万円／1,800〜1,999 万円／2,000 万円以上／わからない／回答しない

(12)居住地域：北海道／東北／関東／中部／近畿／中国・四国／九州・沖縄／わからない／回答しない

(13)最終学歴：中学／高校／専門学校・高等専門学校／大学／大学院（修士）／大学院（博士）／わからない／回答しない

(14)「最後に、ご意見・ご感想をお聞かせください。」（任意，自由記述）

(15)「アンケートの質問に答えることが難しかった場合、その質問のどこが答えにくかったかを簡単に説明してください。」（任意，自由記述）

(16)「以上で質問は終わりです。何か付け加えることがあればご記入ください。」（任意，自由記述）

完了後に回答者ごとのパスコードを自動表示し，ランサーズ側の報酬照合に用いた．

### A.1.2 回答者の人口統計的属性

全完了標本 1,343 名について，性別，統合後の年齢，最終学歴，世帯年収および居住地域の分布を表 A·1 に示す．年齢は質問票で重複した最初の 2 区分を 18〜44 歳に統合し，割合は全完了標本を分母とした．

### A.1.3 日本の成人インターネット利用人口との比較

Rao らの調査はオンライン人口を対象としているため，本研究でも人口統計的類似性を日本の成人インターネット利用人口と比較し，日本の総人口は比較対象としない．比較用ベンチマークは，2024 年 10 月 1 日現在の各歳・男女別人口に，2024 年通信利用動向調査の年齢階級・男女別インターネット利用率を乗じ，18 歳以上で集計して作成した [19], [20]．年齢が回答済みの 1,338 名，性別が女性または男性の 1,333 名，両方が利用可能な 1,332 名を比較し，結果を**表 A·2** に示す．

年齢×性別 6 セルの総変動距離は 23.93%，年齢 3 群では 23.97%，性別では 4.15%であった．ピアソンのカイ二乗検定でも，年齢×性別（$\chi^2(5) = 369.70$, $p < .001$），年齢（$\chi^2(2) = 354.03$, $p < .001$），性別（$\chi^2(1) = 9.17$, $p = .0025$）の差が認められた．主因は 60 歳以上の不足である．したがって，本標本の平均や割合を日本の成人インターネット利用者全体へ直接一般化しない．

**表 A·1** 回答者の人口統計的属性 ($N = 1,343$)
**Table A·1** Participant Demographics ($N = 1,343$).

| 属性 | カテゴリ | $n$ | % |
|---|---|---|---|
| 性別 | 女性 | 607 | 45.20 |
| | 男性 | 726 | 54.06 |
| | その他 | 2 | 0.15 |
| | 回答しない | 8 | 0.60 |
| 年齢 | 18〜44 歳 | 699 | 52.05 |
| | 45〜59 歳 | 533 | 39.69 |
| | 60 歳以上 | 106 | 7.89 |
| | 回答しない | 5 | 0.37 |
| 最終学歴 | 中学 | 18 | 1.34 |
| | 高校 | 246 | 18.32 |
| | 専門・高専 | 202 | 15.04 |
| | 大学 | 773 | 57.56 |
| | 大学院（修士） | 62 | 4.62 |
| | 大学院（博士） | 14 | 1.04 |
| | わからない | 2 | 0.15 |
| | 回答しない | 26 | 1.94 |
| 世帯年収 | 199 万円以下 | 135 | 10.05 |
| | 200〜399 万円 | 309 | 23.01 |
| | 400〜599 万円 | 280 | 20.85 |
| | 600〜799 万円 | 221 | 16.46 |
| | 800〜999 万円 | 103 | 7.67 |
| | 1,000〜1,199 万円 | 49 | 3.65 |
| | 1,200〜1,399 万円 | 26 | 1.94 |
| | 1,400〜1,599 万円 | 10 | 0.74 |
| | 1,600〜1,799 万円 | 2 | 0.15 |
| | 1,800〜1,999 万円 | 0 | 0.00 |
| | 2,000 万円以上 | 8 | 0.60 |
| | わからない | 77 | 5.73 |
| | 回答しない | 123 | 9.16 |
| 居住地域 | 北海道 | 73 | 5.44 |
| | 東北 | 84 | 6.25 |
| | 関東 | 485 | 36.11 |
| | 中部 | 211 | 15.71 |
| | 近畿 | 244 | 18.17 |
| | 中国・四国 | 103 | 7.67 |
| | 九州・沖縄 | 128 | 9.53 |
| | 回答しない | 15 | 1.12 |

注：実施時の「18〜29 歳」と「20〜44 歳」は重複するため 18〜44 歳に統合した．割合の分母は 1,343 名であり，丸めにより合計が 100%にならない場合がある．

**表 A·2** 推定インターネット利用人口との比較
**Table A·2** Comparison with the Estimated Internet-User Population.

| 区分 | 本標本 | 利用人口 | 差（pt） |
|---|---|---|---|
| 18〜44 歳 | 52.24% | 39.02% | +13.23 |
| 45〜59 歳 | 39.84% | 29.10% | +10.74 |
| 60 歳以上 | 7.92% | 31.89% | -23.97 |
| 女性 | 45.54% | 49.68% | -4.15 |
| 男性 | 54.46% | 50.32% | +4.15 |

© 2026 Information Processing Society of Japan